MPG3200 – Análisis I
Ayudantías

Felipe Inostroza
Prof. Mariel Sáez
Ayud. Fernando Castillo

Primer Semestre 2026

Contenidos

1 Ayudantía 1. Lunes 16 de Marzo **3**
1.1 Problema 1 . . . 3
1.2 Problema 2 . . . 4
1.3 Problema 3 . . . 5
1.4 Problema 4 . . . 6
1.5 Problema 5 . . . 7

2 Ayudantia 2. Lunes 23 de Marzo **8**
2.1 Problema 1 . . . 8
2.2 Problema 2 . . . 9

3 Ayudantía 3. Lunes 30 de Marzo **10**
3.1 Problema 1 . . . 10
3.2 Problema 2 . . . 11
3.3 Problema 3 . . . 12
3.4 Problema 4 . . . 13
3.5 Problema 5 . . . 14

4 Ayudantía 4 **15**
4.1 Problema 1 . . . 15
4.2 Problema 2 . . . 16
4.3 Problema 3 . . . 17
4.4 Problema 4 . . . 18
4.5 Problema 5 . . . 19

5 Ayudantía 5. Miércoles 22 de Abril **20**
5.1 Problema 0 . . . 20
5.2 Problema 1 . . . 21
5.3 Problema 2 . . . 22
5.4 Problema 3 . . . 23
5.5 Problema 4 . . . 25
5.6 Problema 5 . . . 26

6 Ayudantía 6. Lunes 27 de Abril **27**
6.1 Problema 1 27
6.2 Problema 2 28
6.3 Problema 3 29
6.4 Problema 4 30
6.5 Problema 5 31

7 Ayudantía 7. Lunes 4 de Mayo **32**
7.1 Problema 1 32
7.2 Problema 2 33
7.3 Problema 3 35
7.4 Problema 4 36

8 Ayudantía 8. Miércoles 12 de Mayo **38**
8.1 Problema 1 38
8.2 Problema 2 39
8.3 Problema 3 40
8.4 Problema 4 41
8.5 Problema 5 43

1 Ayudantía 1. Lunes 16 de Marzo

1.1 Problema 1

1. Sea X un conjunto y τ_f la colección de subconjuntos U de X tal que U^c es finita o todo X. Muestre que (X, τ_f) es un espacio topológico. Llamamos a τ_f la topología cofinita cofinita en X.

   > ***Demostración.*** Notemos que $\varnothing, X \in \tau_f$. Consideremos $\{U_\alpha\}_\alpha \subset \tau_f$, entonces tenemos que U_α^c son finitos $\forall \alpha$, y luego $\bigcap_\alpha U_\alpha^c = \left(\bigcup_\alpha U_\alpha\right)^c$ es finito. Luego $\bigcup_\alpha U_\alpha \in \tau_f$. Sean $U_1, \ldots, U_n \in \tau_f$, tenemos que U_i^c son finitos, y por lo tanto $\bigcup_{i \leq n} U_i^c = \left(\bigcap_{i \leq n} U_i\right)^c$ es finito, y entonces $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \tau_f$. $\square$

2. Muestre que si X no es numerable, entonces (X, τ_f) no es primero contable.

   > ***Demostración.*** Supongamos que (X, τ_f) es primero contable. Sea $x \in X$ y $\{\mathcal{B}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ base numerable en x. Consideremos el conjunto
   >
   > $$F = \{x\} \cup \bigcup_{n>0} B_n^c.$$
   >
   > Notemos que F es numerable, por lo que $X \setminus F \neq \varnothing$. Sea $y \in X \setminus F$, entonces $\{y\}^c$ es vecindad de x. Luego existe $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que $x \in B_{n_0} \subseteq \{y\}^c$, y entonces $y \in B_{n_0}^c \subseteq F$. $\rightarrow\leftarrow$
   >
   > Por lo tanto (X, τ_f) no es primero contable. $\square$

3. Denotando $\mathbb{R}_f$ como $\mathbb{R}$ con topología cofinita, evalúe a qué puntos converge $x_n = \dfrac{1}{n}$.

   > ***Demostración.*** Mostremos que x_n converge a todo $\mathbb{R}$. Sea $x \in \mathbb{R}$, y sea U vecindad de x. Escribimos
   >
   > $$U^c = \{y_1, \ldots, y_m\}.$$
   >
   > Luego existe $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que $x_n \in U$ para todo $n \geq n_0$, ya que de caso contrario U^c sería infinito. $\square$

1.2 Problema 2

1. En $\mathbb{R}^n$, considere $\mathcal{B}$ la familia de conjuntos $\{x \in \mathbb{R}^n : p(x) \neq 0\}$, donde $p(x)$ es un polinomio de n variables. MMuestre que $\mathcal{B}$ define una base para una topología. Llamamos a la topología generada la topología de Zariski en $\mathbb{R}^n$.

   Demostración.

   (i) Denotamos $C(p) = \{x \in \mathbb{R}^n : p(x) \neq 0\}$. Notemos que

   $$\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = \bigcup_{p \in \mathbb{R}[x_1, \ldots, x_n]} C(p) \supseteq C(1) = \{x \in \mathbb{R}^n : 1 \neq 0\} = \mathbb{R}^n.$$

   (ii) Sean $C(p), C(q) \in \mathcal{B}$ y $x \in C(p) \cap C(q)$. Tenemos que $p(x) \neq 0 \neq q(x)$. Luego $p(x)q(x) \neq 0$. Entonces $x \in C(pq)$. Por lo mismo, $C(pq) \subseteq C(p) \cap C(q)$.

   $\square$

2. Muestre que $\mathbb{R}^n$ en topología de Zariski es Tychonoff pero no Hausdorff.

   Demostración. Supongamos que es Hausdorff. Luego $\mathbb{R} \times \{0\}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ debiese ser Hausdorff. La base para $\mathbb{R}$ es formada por conjuntos de la forma

   $$\{(x, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n : p(x, 0, \ldots, 0) \neq 0\}.$$

   Es decir, $\mathbb{R}$ como subespacio coincide con $\mathbb{R}$ en topología de Zariski. En $\mathbb{R}$

   $$C(p) = \{x \in \mathbb{R} : p(x) \neq 0\} = \{z_!, \ldots, z_n\}^c$$

   esto por el Teorema Fundamental del Álgebra. De aquí, $\mathbb{R}$ en Zariski coincide con $\mathbb{R}_f$. En espacios Hausdorff, los límites son únicos, pero por el Problema 1, $\mathbb{R}_f$ no cumple esto. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

1.3 Problema 3

Muestre que X es un espacio topológico Hausdorff si y solo si

$$\Delta = \{(x,x) \colon x \in X\} \subseteq X \times X$$

es cerrado.

Demostración.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que X es Hausdorff. Veamos que Δ^c es abierto. Sea $(x,y) \in \Delta^c$, entonces $x \neq y$. Como X es Hausdorff, existen abiertos U, V disjuntos tales que

$$x \in U, \quad y \in V.$$

Como U, V son disjuntos, tenemos que $(t_1, t_2) \in U \times V \implies t_1 \neq t_2$, y entonces $(U \times V) \cap \Delta = \varnothing$. Por lo tanto tenemos que

$$(x,y) \in U \times V \subseteq \Delta^c.$$

Luego por cada punto en Δ^c existe una vecindad dentro de Δ^c, y entonces Δ^c es abierto. Luego Δ es cerrado.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que Δ es cerrado. Sen $x \neq y$ en X, entonces $(x,y) \in \Delta^c$. Sean U, V abiertos con

$$(x,y) \in U \times V \subseteq \Delta^c.$$

Luego $x \in U,\ y \in V$. Dado que $U \times V \subseteq \Delta^c$, U y V deben ser disjuntos. Por lo tanto X es Hausdorff.

$\square$

1.4 Problema 4

La recta de Sorgenfrey $\mathbb{R}_l$ se define como $\mathbb{R}$ con la topología generada por la base $[a, b)$ para $a < b$.

1. Muestre que $\mathbb{R}_l$ es primero contable, separable pero no segundo contable.
2. Concluya que $\mathbb{R}_l$ no es metrizable.

1.5 Problema 5

Sea $K = \{1/n \colon n \in \mathbb{N}\}$. La K–topología en $\mathbb{R}$ se obtiene a partir de la base dada por intervalos abiertos (a, b) y conjuntos de la forma $(a, b) \setminus K$. Muestre que $\mathbb{R}$ con la K–topología es Hausdorff pero no regular.

Demostración.

- ***Hausdorff:*** Sean $x, y \in \mathbb{R}$ distintos. Como $\mathbb{R}$ con la topología euclideana es Hausdorff, existen U, V disjuntos tales que $x \in U$ e $y \in V$. Como la K–topología contiene la Euclideana, U, V son abiertos en K–topología. Por lo tanto es Hausdorff.

- ***No regular:*** Tenemos que $\mathbb{R} \setminus K$ es abierto, y entonces K es cerrado. También tenemos que $0 \notin K$. Supongamos que la K–topología es regular, entonces existen U, V abiertos disjuntos tales que $0 \in U$ y $K \subseteq V$. Usando la base, tenemos que existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$0 \in (a, b) \subseteq U \quad \vee \quad 0 \in (a, b) \setminus K \subseteq U.$$

No me acuerdo como se concluía pero tenemos que $0 \in (a, b) \subseteq U$.

Para K, tomamos $1/m \in (a, b)$, luego existen $c, d \in \mathbb{R}$ tales que

$$\frac{1}{m} \in (c, d) \subseteq V \quad \vee \quad \frac{1}{m} \in (c, d) \setminus K \subseteq V.$$

Notemos que $1/m \in K$, por lo que $1/m \notin (c, d) \setminus K$, y entonces $1/m \in (c, d) \subseteq V$. Luego podemos pedir

$$(c, d) \subseteq (a, b) \quad \vee \quad (c, d) \subseteq V$$

Si $z \in (c, d)$ es irracional, entonces $z \in (a, b) \setminus K \subseteq U$. Luego $U \cap V \neq \varnothing$, y entonces la K–topología no es regular.

$\square$

2 Ayudantia 2. Lunes 23 de Marzo

2.1 Problema 1

La recta de Sorgenfrey $\mathbb{R}_f$ es $\mathbb{R}$ con la base $[a, b)$ con $a < b$.

1. Muestre que $\mathbb{R}_f$ no es segundo numerable.

   Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathbb{R}_f$. Sea $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $[x, x+1)$ es una vecindad abierta de x. Luego existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq [x, x+1)$. Si $y \neq x$, hacemos lo mismo:

   $$y \in B_y \subseteq [y, y+1).$$

   Vemos que $B_x \neq B_y$, pues $\inf B_x \geq \inf [x, x+1) = x$, y como $x \in B_x$, entonces $\inf B_x = x$. Similarmente, $\inf B_y = y$, y por lo tanto $\inf B_x \neq \inf B_y$. Luego $B_x \neq B_y$.

   Entonces tenemos una inyección $\mathbb{R} \to \mathcal{B}$ dada por $x \mapsto B_x$, y entonces $\mathcal{B}$ no puede ser numerable. $\square$

2. Muestre que $\mathbb{R}_f$ es Lindelöf.

   Demostración. Mostraremos que todo subrimiento por elementos de la base tiene subcubrimiento numerable.

   Sea $\mathcal{A} = \{[a_\alpha, b_\alpha)\}_\alpha$ cubrimiento, y definimos

   $$C = \bigcup_\alpha (a_\alpha, b_\alpha).$$

   Veamos que $\mathbb{R} \setminus C = \{a_\alpha\}_\alpha$ es numerable. Sea $x \in \mathbb{R}$, como $\mathcal{A}$ es cubrimiento, entonces $\exists \beta$ tal que

   $$x = a_\beta \in [a_\beta, b_\beta)$$

   . Sea $q_x \in \mathbb{Q} \cap [a_\beta, b_\beta) = \mathbb{Q} \cap [x, b_\beta)$. Si $x \neq y$, entonces podemos asumir $x < y$, y entonces $q_x < q_y$, ya que en caso contrario tendriamos $x < y < q_y \leq q_x$ por lo que $y \in (x, q_x) \subseteq (a_\beta, b_\beta) \subseteq C$, pero $y \notin C$.

   Tenemos entonces una inyección $\mathbb{R} \setminus C \to \mathbb{Q}$ dada por $x \mapsto q_x$, y entonces $\mathbb{R} \setminus C$ es numerable.

   Por otro lado, viendo C con topología Euclideana, al ser segundo numerable, admite subcubrimiento numerable $\{(a_{\alpha_n}, b_{\alpha_n})\}_{n \in \mathbb{N}}$. Luego $\{[a_{\alpha_n}, b_{\alpha_n})\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \mathbb{R} \setminus C$ es numerable. $\square$

3. Muestre que $\mathbb{R}_f \times \mathbb{R}_f$ no es Lindelöf.

   Demostración. Consideremos la recta $L = \{(x, -x) \colon x \in \mathbb{R}\}$. Tomamos

   $$\mathcal{A} = \{L^c\} \cup \{[x, x+1) \times [-x, -x+1) \colon x \in \mathbb{R}\}.$$

   De ser Lindelöf, cubriríamos L con numerables elementos de $\mathcal{A}$, pero cada elemento de $\mathcal{A}$ contiene a lo más un elemento de L. Pero $|L| = |\mathbb{R}|$. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

2.2 Problema 2

1. Si $N \subseteq X \times Y$ es abierto con Y compacto y $\{x_0\} \times Y \subseteq N$, existe $W \subseteq X$ vecindad de x_0 tal que

$$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq N.$$

> ***Demostración.*** Cubrimos $\{x_0\} \times Y$ con elementos de la base $U \times V \subseteq N$. Notemos que $\{x_0\} \times Y$ es homeomorfo a Y, el cual es compacto, y entonces existe un cubrimiento finito $U_1 \times V_1, \ldots, U_n \times V_n$. Sea $W = U_1 \cap \cdots \cap U_n$.
>
> Veamos que $\{U_i \times V_i\}_{i=1}^n$ cubre a $W \times Y$. Sea $(x, y) \in W \times Y$. Consideramos $(x_0, y) \in \{x_0\} \times Y$. Sea $U_i \times V_i$ con $(x_0, y) \in U_i \times V_i$, entonces $y \in V_i$. Notemos que
>
> $$x \in W = \bigcap_{j=1}^{n} U_j \subseteq U_i$$
>
> y entonces $(x, y) \in U_i \times V_i$. Por lo tanto
>
> $$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} U_i \times V_i \subseteq N.$$
>
> $\square$

2. Muestre que si Y es compacto, entonces la proyección $\pi_1 \colon X \times Y \to X$ es cerrada.

> ***Demostración.*** Sea $F \subseteq X \times Y$ cerrado. Queremos mostrar que $\pi_1(F)$ es cerrado, lo cual pasa si y solo si $\pi_1(F)^c$ es abierto. Sea $x_0 \in \pi_1(F)^c \subseteq X$, entonces $\{x_0\} \times Y \subseteq F^c \subseteq X \times Y$. Luego por la parte anterior, existe $W \subseteq X$ vecindad de x_0 tal que
>
> $$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq F^c.$$
>
> Luego
>
> $$x_0 \in W = \pi_1(W \times Y) \subseteq \pi_1(F^c).$$
>
> Faltó concluir, pero el Fer mandará la solución después. $\square$

3 Ayudantía 3. Lunes 30 de Marzo

3.1 Problema 1

Sea X un espacio conexo normal. Muestre que X es un singleton o bien no numerable.

> ***Demostración.*** Si $X = \{*\}$ estamos listos. Espléndido.
>
> Si $|X| > 1$, sean $a, b \in X$ con $a \neq b$. Por Urysohn, existe $f\colon X \to [0,1]$ continua tal que $f(a) = 0$ y $f(b) = 1$. Como X es conexo, entonces $f(X) \subseteq [0,1]$ también es conexo, y entonces $f(X)$ es un intervalo. Pero $0, 1 \in f(X)$, y entonces $f(X) = [0,1]$. Luego, como f es sobreyectiva:
>
> $$|\mathbb{R}| = |[0,1]| \leq |X|\,.$$
>
> $\square$

3.2 Problema 2

X es conexo por caminos si para todo $p, q \in X$, existe $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ continua tal que $\gamma(0) = p$ y $\gamma(1) = q$.

1. Muestre que si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es un abierto conexo, entonces es conexo por caminos.

   Demostración. Sea $p \in U$, y sea

   $$V = \{q \in U \mid \exists \gamma\colon [0,1] \to U, \quad \gamma(0) = p, \quad \gamma(1) = q\}.$$

   Veamos que V es abierto cerrado no vacío, así concluiremos por conexidad que $V = U$.

   - Notemos que $p \in V$, por lo que $V \neq \varnothing$.
   - ***Abierto:*** Sea $q \in V \subseteq U$. Sea B tal que $q \in B \subseteq U$. Queremos $q \in B \subseteq V$. Pero las bolas son convexas, por lo que $q \in B \subseteq V$, y entonces V es abierto.
   - ***Cerrado:*** Tomar $q \in \partial V$, no me acuerdo como seguía fkgjfgk

   $\square$

2. Muestre que si $A \subseteq \mathbb{R}^2$ es numerable, entonces $\mathbb{R}^2 \setminus A$ es conexo por caminos.

   Demostración. Sean $p, q \in \mathbb{R}^2 \setminus A$. Primero notemos que existe una recta L_p tal que $p \in L_p \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus A$, esto porque existe una cantidad no numerable de rectas que pasan por p, y como A es numerable, solo hay una cantidad numerable de rectas que pasan por p y que pasan por algún punto de A. Entonces existe la recta L_p.

   Similarmente, podemos encontrar una recta L_q tal que $q \in L_q \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus A$ y que además no sea paralela a L_p (como tenemos no numerables rectas contenidas en $\mathbb{R}^2 \setminus A$, solo una de esas podría ser paralelas, y tenemos infinitas que no lo son). Luego $L_p \cap L_q \neq \varnothing$, y luego tenemos el camino dado por recorrer desde p hasta la intersección, y después ir hasta q. $\square$

3.3 Problema 3

Sea X un espacio topológico normal, $F \subseteq X$ un cerrado y $g\colon F \to \mathbb{R}$ continua. Siga el siguiente procedimiento para mostrar que existe una extensión de g a todo X. (¿Por qué no es consecuencia inmediata de Tietze?)

1. Reduzca el caso a $f\colon F \to (-1,1)$.

   > ***Demostración.*** Tenemos un homeomorfismo $\psi\colon \mathbb{R} \to (-1,1)$, y entonces tomamos $f = \psi \circ g\colon F \to \mathbb{R} \to (-1,1)$ continua. $\square$

2. Extienda f a una función h en todo X.

   > ***Demostración.*** Como $(-1,1) \subseteq [-1,1]$, tenemos $f\colon F \to [-1,1]$, y por Tietze existe $h\colon X \to [-1,1]$ tal que $h|_F = f$. $\square$

3. Consiga una función $\varphi\colon X \to [-1,1]$ tal que $\varphi = 1$ en F y $\varphi = 0$ en $h^{-1}(\{-1,1\})$.

   > ***Demostración.*** Por Urysohn, existe $\varphi\colon X \to [0,1]$ tal que $\varphi(F) = \{1\}$ y $\varphi(h^{-1}(\{-1,1\})) = \{0\}$. Además, $F \cap h^{-1}(\{-1,1\}) = \varnothing$, pues $h(x) = f(x) \in (-1,1)$ para todo $x \in F$. $\square$

4. Considere $\overline{g} = \varphi \cdot h$.

   > ***Demostración.*** Considere Considere $\overline{g} = \varphi \cdot h\colon X \to (-1,1)$. Veamos que extiende a g: Para $x \in F$ tenemos
   > $$\overline{g}(x) = \varphi(x) \cdot h(x) = 1 \cdot g(x) = g(x).$$
   > Por otro lado, si $x \in X$, tenemos
   > $$\begin{aligned} &\varphi(x)h(x) = 1 \\ \iff &\varphi(x) = h(x) = 1 \\ \implies &x \in h^{-1}(\{1\}) \\ \implies &\varphi(x) = 0. \quad \to\leftarrow \end{aligned}$$
   > Por lo tanto $\overline{g}\colon X \to [-1,1)$. Mismo arumento para $\overline{g}\colon X \to (-1,1)$. $\square$

3.4 Problema 4

Dado X un espacio topológico, un ***retracto*** es un subespacio $Y \subseteq X$ tal que existe una función continua $r\colon X \to Y$ con $r(y) = y$ para todo $y \in Y$.

Sea X un espacio normal e $Y \subseteq X$ un cerrado tal que $Y \simeq \mathbb{R}$. Muestre que Y es un retracto de X.

Demostración. Consideremos $\mathrm{id}_Y\colon Y \to Y$. Sea $f\colon Y \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$, luego $f \circ \mathrm{id}_Y\colon Y \to \mathbb{R}$. Por el problema 3, existe $\overline{f \circ \mathrm{id}_Y}\colon X \to \mathbb{R}$ extensión continua. Consideramos $r = f^{-1} \circ \overline{f \circ \mathrm{id}_Y}\colon X \to Y$.

Para $y \in Y$ tenemos

$$\begin{aligned} r(y) &= f^{-1}(\overline{f \circ \mathrm{id}_Y}(y)) \\ &= f^{-1}(f \circ \mathrm{id}_Y(y)) \\ &= f^{-1} \circ f(y) = y. \end{aligned}$$

Por lo tanto r es retracto. $\square$

3.5 Problema 5

El plano de Moore

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon y \geq 0\}$$

se le equipa la topología dada por la siguiente base local: Si (x, y) con $y > 0$, los elementos de la base son $B_r((x, y)) \subseteq \Gamma$. Si $(x, 0) \in \Gamma$, los elementos de la base son $\{(x, 0)\} \cup B_r((x, r))$, discos abiertos tangentes a $(x, 0)$ con $(x, 0)$.

Muestre que el plano de Moore es regular no normal.

> ***Demostración.*** Consideremos $D = (\mathbb{Q}_{>0} \times \mathbb{Q}_{>0}) \cap \{y > 0\}$. Este conjunto es denso en Γ. Luego las funciones continuas $C(\Gamma)$ quedan determinadas por $f \colon D \to \mathbb{R}$. Entonces a lo más hay $|\mathbb{R}|^{|D|} = |\mathbb{R}|^{|\mathbb{N}|}$ funciones continuas reales.
>
> $L = \{(x, 0) \inf \Gamma \colon x \in \mathbb{R}\}$ es el complemento del seiplano superior, por lo que es cerrado, y también con la topología subespacio es discreto. Luego las funciones continuas $g \colon L \to \mathbb{R}$ se extienden a $\overline{g} \colon \Gamma \to \mathbb{R}$, y entonces hay por lo menos $|\mathbb{R}|^{|\mathbb{R}|}$ funciones continuas. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

4 Ayudantía 4

4.1 Problema 1

Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Si $\int_a^b f(x)x^n \mathrm{d}x = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces f es idénticamente nula.

Demostración. Por Stone–Weierstrass, $p_k \to f$ para polinomios p_k.

Si $q(x) = \sum_{i=1}^N a_i x^i$ es un polinomio, entonces

$$\int_a^b f(x)q(x)\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^N a_i \int_a^b f(x) \cdot x^i \mathrm{d}x = 0$$

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)f(x) -:= \lim_{k\to\infty} \int_a^b f(x)p_k(x)\mathrm{d}x = 0$$

Luego $f(x) = 0$ para todo $x \in [a,b]$. $\square$

4.2 Problema 2

Sean $M, N \subseteq \mathbb{R}$ compactos Hausdorff. Toda función continua $f\colon M \times N \to \mathbb{R}$ se puede aproximar uniformemente por sumas de funciones del tipo $(x, y) \mapsto u(x)v(y)$ con $u\colon M \to \mathbb{R}$ y $v\colon N \to \mathbb{R}$ continuas.

Demostración. Definimos

$$A = \left\{ \sum_{k=1}^{d} u_k(x)v_k(y) \colon u_k \in C(M),\ v_k \in C(N) \right\}.$$

Notemos que A es un $\mathbb{R}$–espacio vectorial. Luego

$$\left(\sum_{k=1}^{d_1} u_k(x)v_k(y) \right) \left(\sum_{l=1}^{d_2} \widetilde{u}_l(x)\widetilde{v}_l(y) \right) \in A$$

No voy a tipear ese desarrollo. Luego A es una álgebra de funciones. Notemos también que si $c \in \mathbb{R}$, entonces $c \in C(M)$ y $1 \in C(N)$ nos da que $c \in A$.

Separa puntos: Sean $(x, y) \neq (w, z)$. Supongamos que $x \neq w$. Como X es compacto Hausdorff, X es normal. Luego por Urysohn, $\exists f\colon M \to [0, 1]$ continua tal que $f(x) = 1$ y $f(w) = 0$. Basta con $u(x) = f(x)$ y $v(y) = 1$. la función $u(x)v(y) = f(x)$ separa a (x, y) de (w, z). Por lo tanto A separa puntos.

Finalmente, por Stone–Weierstrass tenemos que A es denso en $C(X)$. Por lo tanto $f\colon M \times N \to \mathbb{R}$ se pueden aproximar unirofmemente por funciones de A. $\square$

4.3 Problema 3

Sea X un espacio métrico compacto y $\mathcal{F} \subseteq C(X)$.

1. Muestre que $\mathcal{F}$ es equicontinua si y solo si $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontinua.

   Demostración. Si $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontinua, como $\mathcal{F} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$, tenemos que $\mathcal{F}$ es equicontinua. Si $\mathcal{F}$ es equicontinua:

   Sea $f \in \overline{\mathcal{F}}$, y sea $\{f_k\}_k$ tal que $f_k \xrightarrow{d_\infty} f$. Sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que

   $$\begin{aligned} d(x,y) < \delta &\implies |f_k(x) - f_k(y)| < \frac{\varepsilon}{2} \\ &\implies \lim_{k\to\infty} |f_k(x) - f_k(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \\ &\implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

   Como $f \in \overline{\mathcal{F}}$ fue arbitrario, $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontinua. $\square$

2. $\mathcal{F} \subseteq C(X)$ es compacto si y solo si $\mathcal{F}$ es una familia cerrada, uniformemente acotada y equicontinua.

   Demostración. Visto en clases. $\square$

3. Muestre que un subconjunto de $C(X)$ tiene clausura compacta si y solo si es equicontinua y uniformemente acotada.

   Demostración.
   - $\boxed{\Longleftarrow}$ Arzela–Ascoli.
   - $\boxed{\Longrightarrow}$ $\mathcal{F}$ tiene clausura compacta, entonces $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto. Luego $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontinua uniformemente acotara $\implies$ $\mathcal{F}$ es equicontinua uniformemente acotada.

   $\square$

4.4 Problema 4

Sea $K \in C([0,1] \times [0,1])$. Para $f \in C([0,1])$, sea $Tf(x) = \int_0^1 K(x,y)f(y)\mathrm{d}y$. Entonces, $Tf \in C([0,1])$ y $\mathcal{F} = \{Tf \colon \|f\|_\infty \leq 1\}$ tiene clausura compacta.

Demostración. Notemos que

$$\begin{aligned}
&\left|\int_0^1 (K(x+h,y) - K(x,y))f(y)\mathrm{d}y\right| \\
&\leq \int_0^1 |K(x+h,y) - K(x,y)| \cdot |f(y)| \,\mathrm{d}y \\
&\leq \|f\|_\infty \int_0^1 |K(x+h,y) - K(x,y)| \,\mathrm{d}y \\
&< \|f\| \cdot 1 = \varepsilon
\end{aligned}$$

Por continuidad uniforme de K. Luego $Tf \in \mathbb{C}([0,1])$.

Veamos que $\mathcal{F}$ tiene clausura compacta. Sea $M = \max\limits_{(x,y)\in[0,1]^2} K(x,y)$

$$\begin{aligned}
|Tf(x)| &= \left|\int_0^1 K(x,y)f(y)\mathrm{d}y\right| \\
&\leq \int_0^1 |K(x,y)f(y)| \,\mathrm{d}y \\
&\leq \int_0^1 M \|f\|_\infty \,\mathrm{d}y \\
&= M \|f\|_\infty \leq M.
\end{aligned}$$

Por lo tanto $\|Tf\|_\infty \leq M$. Luego es uniformemente acotada.

$$\begin{aligned}
|Tf(x) - Tf(z)| &= \left|\int_0^1 (K(x,y) - K(z,y))f(y)\right| \mathrm{d}y \\
&\leq \|f\|_\infty \int_0^1 |K(x,y) - K(z,y)| \,\mathrm{d}y \\
&= \int_0^1 |K(x,y) - K(z,y)| \,\mathrm{d}y
\end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que

$$|x - z| < \delta \implies |K(x,y) - K(z,y)| < \varepsilon$$

y en tal caso

$$|Tf(x) - Tf(z)| \leq \int_0^1 \frac{\varepsilon}{2}\mathrm{d}y = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Luego como $f \in \mathcal{F}$ arbitrario, tenemos que $\mathcal{F}$ es equicontinua. $\square$

4.5 Problema 5

Sea $\{f_n\}_n \subseteq C([a,b])$.

1. Si $\{f_n\}_n$ es equicontinua, ¿necesariamente debe tener una subsucesión uniformemente convergente?

   > ***Demostración.*** Sean $f_n \colon [0,1] \to \mathbb{R}$ con $x \mapsto x^n$. Esta sucesión de funciones es uniformemente acotada, pues $|f_n(x)| \leq 1$ para todo $x \in [0,1]$. Notemos que $f_n \to f$ donde
   >
   > $$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1) \\ 1, & x \in \{1\} \end{cases}$$
   >
   > la cual no es continua, así que no puede ser uniforme la convergencia. □

2. Si $\{f_n\}_n$ es uniformemente acotada, ¿necesariamente debe tener una subsucesión uniformemente convergente?

   > ***Demostración.*** No, Consideremos $f_n(x) = n$. □

5 Ayudantía 5. Miércoles 22 de Abril

5.1 Problema 0

Sea X completo. No existe $A \subseteq X$ tal que A y A^c sean G_δ densos.

> ***Demostración.*** Por contradicción, supongamos que existe $A \subseteq X$ tal que A y A^c sean G_δ densos. Entonces existe $\{U_n\}_n \subseteq \tau$ tal que
>
> $$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n.$$
>
> Luego para todo n tenemos
>
> $$A \subseteq U_n \implies \overline{A} \subseteq \overline{U}_n \implies X = \overline{U}_n$$
>
> y entonces U_n es denso para todo $n \in \mathbb{N}$. De la misma manera, existe $\{V_n\}_n \subseteq \tau$ tal que
>
> $$A^c = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n$$
>
> y por el mismo argumento V_n también es denso $\forall n \in \mathbb{N}$. Luego $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{V_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una colección de abiertos densos. Luego
>
> $$\varnothing = A \cap A^c = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n\right)$$
>
> y entonces $\varnothing$ sería denso. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

5.2 Problema 1

Sea X un espacio métrico y $f\colon X \to \mathbb{R}$. Muestre que los puntos en que f es continua son intersecciones numerables de abiertos. Concluya que no hay funciones $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuas solamente en los racionales.

Demostración. Sea $\mathcal{C} \subseteq X$ el conjunto de los puntos donde f es continua. Queremos ver que $\mathcal{C}$ sea G_δ.

$$\mathcal{C} = \{x_0 \in X \colon \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in B_\delta(x_0) \implies |f(y) - f(x_0)| < \varepsilon\}$$

Tomamos

$$A_n = \left\{x_0 \in X \colon \exists \delta > 0, \forall y, z \in B_\delta(x_0), |f(y) - f(z)| < \frac{1}{n}\right\}$$

Queremos mostrar

$$\mathcal{C} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n.$$

Notemos que A_n es abierto (demostrado por dibujo). Sea $n \in \mathbb{N}$, tomando $z = x_0$, tenemos $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists \delta_n > 0$, $\forall y \in B_{\delta_n}(x_0)$,

$$|f(y) - f(x_0)| < \frac{1}{n}.$$

Sea $x_0 \in \mathcal{C}$, queremos que $x_0 \in A_n$ para todo n. Tenemos que, con $\varepsilon = 1/2n$, $\exists \delta > 0$, $\forall y \in B_\delta(x_0)$,

$$|f(y) - f(x_0)| < \frac{1}{2n}.$$

Luego, si $z \in B_\delta(x_0)$, tenemos que

$$|f(y) - f(z)| \leq |f(y) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(z)| < \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto $\mathcal{C} \subseteq \bigcap_n A_n \subseteq \mathcal{C} \implies \mathcal{C} = \bigcap_n A_n$. Luego $\mathcal{C}$ es G_δ.

Ahora, supongamos que existe $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $\mathcal{C} = \mathbb{Q}$. Luego $\mathbb{Q}$ es un G_δ, y además es denso. Por otro lado, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso. También, $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$, por lo que es F_σ, y entonces $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es G_δ. Es decir, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ son G_δ densos, y por el problema anterior esto no puede pasar. $\square$

5.3 Problema 2

Sea $\{x_n\}_n \subseteq \mathbb{R}$ sucesión. Defina μ en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ por $\mu = \sum_n \delta_{x_n}$.

1. Muestre que μ asigna finitos valores en intervalos acotados de $\mathbb{R}$ si y solo si $\lim_{n\to\infty} |x_n| = \infty$.
2. ¿Para qué sucesiones $\{x_n\}_n$ es μ una medida σ–finita?

5.4 Problema 3

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida.

1. Muestre que si E y F son medibles, entonces $\mu(E \triangle F) = 0$ implica que $\mu(E) = \mu(F)$.
2. Muestre que si μ es completa ($A \subseteq E$ con $E \in \mathcal{M}$ y $\mu(E) = 0$, entonces $A \in \mathcal{M}$), $E \in \mathcal{M}$ y $\mu(E \triangle F) = 0$, entonces $F \in \mathcal{M}$.
3. Defina en $\mathcal{M}$ la relación $E \sim F$ si y solo si $\mu(E \triangle F) = 0$. Muestre que $\sim$ es relación de equivalencia.
4. Muestre que $\rho(E, F) = \mu(E \triangle F)$ cumple $\rho(E, F) \leq \rho(E, G) + \rho(G, F)$. (Con esto, acaba de equipar una métrica al espacio $\mathcal{M}/\sim$).

Demostración.

1.
$$\begin{aligned}
\mu(E) &= \mu((E \setminus F) \cup (E \cap F)) \\
&= \mu(E \setminus F) + \mu(E \cap F) \\
&\leq \mu(E \setminus F \cup F \setminus F) + \mu(E \cap F) \\
&= \mu(E \triangle F) + \mu(E \cap F) \\
&= \mu(E \cap F).
\end{aligned}$$

De la misma forma, $\mu(F) = \mu(E \cap F) = \mu(E)$.

2. Primero notemos que implícitamente asumimos que $E \triangle F \in \mathcal{M}$. Ahora, como $E \setminus F \cup F \setminus E = E \triangle F$ y $\mu(E \triangle F) = 0$, tenemos que $E \setminus F, F \setminus E \in \mathcal{M}$. Notemos que

$$\begin{aligned}
&(F \setminus E) \cup [E \setminus (E \setminus F)] \\
&= (F \cap E^c) \cup [E \cap (E \cap F^c)^c] \\
&= (F \cap E^c) \cup [E \cap (E^c \cup F)] \\
&= (F \cap E^c) \cup (E \cap F) \\
&= F
\end{aligned}$$

En particular tenemos

$$F = \underbrace{(F \cap E^c)}_{\in \mathcal{M}} \cup \underbrace{(\underbrace{E}_{\in \mathcal{M}} \cap \underbrace{(\underbrace{E \cap F^c}_{\in \mathcal{M}})^c}_{\in \mathcal{M}})}_{\in \mathcal{M}} \in \mathcal{M}$$

3. Notemos que $\mu(E \triangle E) = \mu(\varnothing) = 0 \implies E \sim E$. Por lo tanto es reflexiva. Notemos también que

$$E \sim F \implies 0 = \mu(E \triangle F) = \mu(F \triangle E) \implies F \sim E.$$

Luego para transitividad asumimos la parte 4, por lo que tenemos

$$\begin{aligned}
E \sim F \sim G &\implies \rho(E, F) = \rho(F, G) = 0 \\
&\implies 0 \leq \rho(E, G) \leq \rho(E, F) + \rho(F, G) = 0 \\
&\implies E \sim G.
\end{aligned}$$

4. Notemos que

$$\begin{aligned}
\rho(E,F) &= \mu(E \triangle F) \\
&= \mu(E \cap F^c) + \mu(E^c \cap F) \\
&= \mu(E \cap F^c \cap G) + \mu(E \cap F^c \cap G^c) + \mu(E^c \cap F \cap G) + \mu(E^c \cap F \cap G^c) \\
&\leq \mu(E^c \cap G) + \mu(E \cap G^c) + \mu(F^c \cap G) + \mu(F \cap G^c) \\
&= \mu(E \triangle G) + \mu(F \triangle G) \\
&= \rho(E,G) + \rho(F,G).
\end{aligned}$$

$\square$

5.5 Problema 4

Sea $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)$ la σ-álgebra en $\mathbb{Z}^+$ de todos los subconjuntos de $\mathbb{Z}^+$.

1. Suponga que μ es una medida en $(\mathbb{Z}^+, \mathcal{P}(\mathbb{Z}^+))$. Muestre que existe una sucesión $(w_n)_n$ en $[0, \infty]$ tal que
$$\mu(E) = \sum_{k \in E} w_k$$
para cada $E \subseteq \mathbb{Z}^+$.

2. De un ejemplo de alguna medida μ en $(\mathbb{Z}^+, \mathcal{P}(\mathbb{Z}^+))$ tal que
$$\{\mu(E) \colon E \subseteq \mathbb{Z}^+\} = [0, 1].$$

5.6 Problema 5

Muestre que $B \subseteq \mathbb{R}$ es Lebesgue–medible si y solo si

$$\lambda^*(I) = \lambda^*(I \cap B) + \lambda^*(I \cap B^c)$$

para todo intervalo abierto acotado $I \subseteq \mathbb{R}$.

Demostración.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Sea $B \subseteq \mathbb{R}$. Queremos

$$\lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \cap A^c) \leq \lambda^*(B).$$

Sea $\varepsilon > 0$. Sea $\{(a_n, b_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ subrimiento de B tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} (b_n - a_n) \leq \lambda^*(B) + \varepsilon$.

$$\begin{aligned}
\lambda^*(B) + \varepsilon &\geq \sum_{n \geq 0} (b_n - a_n) \\
&= \sum_{n \geq 0} \lambda^*(a_n, b_n) \\
&= \sum_{n \geq 0} \lambda^*((a_n, b_n) \cap A) + \sum_{n \geq 0} \lambda^*((a_n, b_n) \cap A^c) \\
&= \lambda^* \left(\bigcup_{n \geq 0} ((a_n, b_n) \cap A) \right) + \lambda^* \left(\bigcup_{n \geq 0} ((a_n, b_n) \cap A) \right) \\
&= \lambda^* \left(A \cap \bigcup_n (a_n, b_n) \right) + \lambda^* \left(A^c \cap \bigcup_n (a_n, b_n) \right) \\
&\geq \lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \cap A^c)
\end{aligned}$$

Esto para todo $\varepsilon > 0$. Concluimos que $\lambda^*(B \cap A) + \lambda^*(B \cap A^c) \leq \lambda^*(B)$.

$\square$

6 Ayudantía 6. Lunes 27 de Abril

6.1 Problema 1

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ espacio de medida, y sea

$$\mathcal{N} = \{N \in \mathcal{M} \colon \mu(N) = 0\}.$$

Definimos

$$\overline{\mathcal{M}} = \{E \cup F \colon E \in \mathcal{M} \wedge \exists N(F \subseteq N \wedge N \in \mathcal{N})\}.$$

Mostrar que $\overline{\mathcal{M}}$ es σ-álgebra y que existe una única extensión $\overline{\mu}$ de μ a una medida completa.

> ***Demostración.*** El Fer mandará la solución eventualmente. □

6.2 Problema 2

En la guía 4, tendrá que si $\varphi\colon \mathcal{C} \to \mathbb{R}$ es una función de $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$, entonces $\mu^*\colon \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ definida por

$$\mu^*(S) = \inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty} \phi(T_i)\colon S \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} T_i, T_i \in \mathcal{C}\right\}$$

es medida exterior. Considere ahora $(X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu)$ el espacio de medida restringida a los medibles de μ^* (tomando $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$). Sea $E \subseteq X$ tal que $\mu^*(E) < \infty$. Muestre que existe $A \in \mathcal{C}_{\sigma\delta}$ (intersección numerable de elementos de $\mathcal{C}_\sigma$) tal que

$$E \subseteq A \quad \wedge \quad \mu^*(E) = \mu^*(A).$$

Si además $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ y $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$, muestre que $A \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ y $\mu(A \setminus E) = 0$.

Demostración. Para $n \in \mathbb{N}$, existe $\{C_i^{(n)}\} \subseteq \mathcal{C}$ tal que $F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i^{(n)} =: A_n$ y

$$\sum_{i=1}^{\infty} \varphi(C_i^{(n)}) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

Afirmamos que $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ cumple lo pedido. Notemos que

$$\mu^*(A_n) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(C_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(C_i) \geq \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i\right) \geq \mu^*(E)$$

y juntando esto con lo anterior, tenemos

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(A_n) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

Además

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(A) \leq \mu^*(A_n) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

Con $n \to \infty$ obtenemos $\mu^*(E) = \mu^*(A)$.

Por último, si $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ y $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$, entonces A es medible al ser intersección de unión de medibles. Luego

$$\mu(A \setminus E) = \mu(A) - \mu(E)$$
$$\mu(A) = \mu(A \cap E) + \mu(A \cap E^c) = \mu(E) + \mu(A \cap E^c).$$

$\square$

6.3 Problema 3

Sea $\{f_n \colon X \to \mathbb{R}\}_n$ una colección de funciones medibles. Muestre que

$$\{x \in X \colon \lim_{n\to\infty} f_n(x) \text{ existe}\}$$

es medible.

Demostración.

$$\begin{aligned}
&\{x \in X \colon \lim_{n\to\infty} f_n(x) \text{ existe}\} \\
=&\{x \in X \colon \{f_n(x)\}_n \text{ es de Cauchy}\} \\
=&\{x \in X \colon \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon\} \\
=&\bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{x \in X \colon \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{n}\right\} \\
=&\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{N\in\mathbb{N}} \left\{x \in X \colon \forall n, m \geq N, |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{n}\right\} \\
=&\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{N\in\mathbb{N}} \bigcap_{m,n\geq N} \left\{x \in X \colon |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{n}\right\} \\
=&\underbrace{\bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\bigcup_{N\in\mathbb{N}} \underbrace{\bigcap_{m,n\geq N} \underbrace{\underbrace{|f_n - f_m|^{-1}}_{medible}((-\infty, 1/n))}_{medible}}_{medible}}_{medible}}_{medible}.
\end{aligned}$$

Tenemos entonces que el conjunto es intersección numerable de unión numerable de intersección numerable de preimágenes de intervalos bajo funciones medibles, por lo que es medible. $\square$

6.4 Problema 4

Sea $X = A \cup B$, con $A, B \in \mathcal{M}$. Sea $f\colon X \to \mathbb{R}$. Muestre que f es medible en X si y solo si f es medible en A y en B.

Demostración. Sabemos que f es medible en X si y solo si $f^{-1}((a,\infty)) \in \mathcal{M}$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Esto es si y solo si

$$(f^{-1}((a,\infty)) \cap A) \cup (f^{-1}((a,\infty)) \cap B) \in \mathcal{M}, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Si $f|_A$ es medible y $f|_B$ también, entonces

  $$f^{-1}((a,\infty)) \cap A, f^{-1}((a,\infty)) \cap B \in \mathcal{M}$$

  y su unión $f^{-1}((a,\infty))$ también.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Tenemos que $f^{-1}((a,\infty)) \in \mathcal{M}$. Luego $f^{-1}((a,\infty)) \cap A \in \mathcal{M}$. Por lo tanto $f|_A$ es medible. Lo mismo para $f|_B$.

$\square$

6.5 Problema 5

El mapa de Gauss es $T\colon [0,1) \to [0,1)$ dado por

$$T(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ x - \lfloor x \rfloor, & x > 0 \end{cases}$$

Muestre que T es medible.

> ***Demostración.*** Notemos que
>
> $$X = [0,1) = \{0\} \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup \bigcup_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right].$$
>
> Vemos que
>
> $$\begin{aligned} T|_{\{0\}} &= 0 \\ T|_{(1/2,1)} &= \frac{1}{x} - 1 \\ T|_{(1/(n+1),1/n]} &= \frac{1}{x} - n. \end{aligned}$$
>
> Son todas continuas, y entonces son medibles. Por el problema 4 (versión numerable) T es medible. $\square$

7 Ayudantía 7. Lunes 4 de Mayo

7.1 Problema 1

Sea $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, con $X_n \subseteq X_{n+1}$. Sea $f\colon X \to [0,\infty]$ medible. Muestre que f es integrable en X si y solo si $\exists M > 0$ tal que

$$\int_{X_n} f \mathrm{d}\mu \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que f es integrable en X. Tomamos $M = \int f \mathrm{d}\mu$. Entonces $\forall n \in \mathbb{N}$ tenemos

$$f\chi_{X_n} \leq f \implies \int_{X_n} f \mathrm{d}\mu = \int f\chi_{X_n} \mathrm{d}\mu \leq \int f \mathrm{d}\mu = M.$$

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Sea $F_N = f\chi_{X_N}$. Entonces, como $X_n \subseteq X_{n+1}$ y $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, tenemos que $F_N \nearrow f$. De aquí,

$$\int f \mathrm{d}\mu = \lim_{N\to\infty} \int f\chi_{X_n} \mathrm{d}\mu < M < \infty.$$

Luego f es integrable.

$\square$

7.2 Problema 2

Sea $f\colon X \to [0,\infty]$ integrable. Para todo $E \subset X$ definimos

$$\nu(E) = \int_E f \mathrm{d}\mu.$$

Muestre que:

(a) ν es medida.

(b) $\displaystyle\int g \mathrm{d}\nu = \int fg \mathrm{d}\mu$ para todo $g\colon X \to [0,\infty]$ integrable.

Demostración.

(a) Primero notemos que $\nu(\varnothing) = \displaystyle\int_\varnothing f \mathrm{d}\mu = 0$.

Sean $(E_n)_{n=1}^\infty$ disjuntos medibles. Tenemos que

$$\begin{aligned}
\nu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) &= \int_{\bigcup_{n=1}^\infty E_n} f \mathrm{d}\mu \\
&= \int f\chi_{\bigcup_{n=1}^\infty E_n} \mathrm{d}\mu \\
&= \int \sum_{n=1}^\infty \chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\
&= \int \sum_{n=1}^\infty f\chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\
&= \int \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^N f\chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\
&= \lim_{N\to\infty} \int \sum_{n=1}^N f\chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \quad \text{(TCM)} \\
&= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^N \int f\chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\
&= \sum_{n=1}^\infty \int f\chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\
&= \sum_{n=1}^\infty \int_{E_n} f \mathrm{d}\mu \\
&= \sum_{n=1}^\infty \nu(E_n).
\end{aligned}$$

(b) Si g fuese simple,

$$g = \sum_{n=1}^N c_n \chi_{E_n}$$

con $\{E_n\}_{n=1}^N$ disjuntos de a pares. En este caso gf es μ-integrable. Luego

$$\begin{aligned}
\int g \mathrm{d}\nu &= \sum_{n=1}^N c_n \nu(E_n) \\
&= \sum_{n=1}^N c_n \int_{E_n} f \mathrm{d}\mu \\
&= \sum_{n=1}^N c_n \int f \chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\
&= \sum_{n=1}^N \int c_n f \chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\
&= \int \left(\sum_{n=1}^N c_n f \chi_{E_n} \right) \mathrm{d}\mu \\
&= \int f \cdot \left(\sum_{n=1}^N c_n \chi_{E_n} \right) \mathrm{d}\mu \\
&= \int f g \mathrm{d}\mu.
\end{aligned}$$

En general, si $S_n \nearrow g$ con S_n simples, por convergencia monótona

$$\int g \mathrm{d}\nu = \lim_{n\to\infty} \int S_n \mathrm{d}\nu = \lim_{n\to\infty} \int f S_n \mathrm{d}\mu = \int f g \mathrm{d}\mu.$$

$\square$

7.3 Problema 3

Sea X localmente compacto Hausdorff. Sea μ medida regular en $\mathcal{B}(X)$. Para $U \subseteq X$ y $f \in \mathcal{C}_c(X)$ denotemos

$$f \prec U \iff (\operatorname{supp}(f) \subseteq U \ \wedge \ 0 \leq f \leq \chi_U)$$

Si U es abierto en X, muestre que

$$\mu(U) = \sup\left\{\int f \mathrm{d}\mu \colon f \in \mathcal{C}_c(X) \wedge f \prec U\right\}.$$

Demostración. Sea $I = \sup\left\{\int f \mathrm{d}\mu \colon f \in \mathcal{C}(X) \wedge f \prec U\right\}$. Queremos mostrar que $\mu(U) = I$.

Si $f \prec U$, entonces

$$\mu(U) = \int \chi_U \mathrm{d}\mu \geq \int f \mathrm{d}\mu.$$

Tomando supremo

$$mu(U) \geq I.$$

Como μ es regular,

$$\mu(U) = \sup\left\{\mu(K) \colon K \subseteq U \text{ compacto}\right\}.$$

Existen $\{K_n\}_{n=1}^{\infty}$ compactos con

$$\mu(U) - \frac{1}{n} \leq \mu(K_n) \leq \mu(U).$$

Como $K_n \subseteq U$, afirmamos que existe V_n abierto de clausura compacta tal que

$$K_n \subseteq V_n \subseteq \overline{V_n} \subseteq U.$$

Asumiendo la afirmación, $\overline{V_n}$ es normal (compacto Hausdorff). Tenemos que K_n y $\overline{V_n} \setminus V_n$ son cerrados en $\overline{V_n}$. Luego por Urysohn, existe $f_n \colon V_n \to [0,1]$ continua con $f_n(K_n) = \{1\}$ y $f_n(\overline{V_n} \setminus V_n) = \{0\}$. Definimos $F_n \colon X \to [0,1]$ dada por

$$F_n(x) = \begin{cases} f_n(x), & x \in \overline{V_n} \\ 0, & x \in V_n^c. \end{cases}$$

Es continua, dado que f_n y 0 en V_n^c son continuas e iguales en el cerrado $\overline{V_n} \setminus V_n$. Por construcción, $F_N \prec U$. Luego $\chi_{K_n} \leq F \leq \chi_U$, y entonces

$$\int \chi_{K_n} \mathrm{d}\mu \leq \int F_n \mathrm{d}\mu \leq \int \chi_U \mathrm{d}\mu$$

$$\implies \mu(U) - \frac{1}{n} \leq \mu(K_n) \leq \int F_n \mathrm{d}\mu \leq \mu(U).$$

Luego

$$\lim_{n\to\infty} \int F_n \mathrm{d}\mu = \mu(U).$$

$\square$

7.4 Problema 4

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida, y sea $f\colon X \to [0, \infty]$ medible.

1. Muestre que si f solo toma valores enteros no negativos o ∞, entonces
$$\int f \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(\{x\colon f(x) \geq n\}).$$

2. Muestre que si f toma valores arbitrarios de $[0, \infty]$ y μ es finita, entonces la integrabilidad de f es equivalente a la convergencia de
$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(\{x\colon f(x) \geq n\}).$$

Demostración.

1. Definimos para $n \in \mathbb{N}$:
$$\begin{aligned} F_n &= \{x\colon f(x) \geq n\} \\ E_n &= \{x\colon f(x) = n\} \\ f_n &= \min\{f, n\}. \end{aligned}$$

Entonces $f_n \nearrow f$. Definimos $F_n^N = \{x \in X\colon n \leq f(x) \leq N\}$. Entonces
$$\begin{aligned} \int f_N &= \int \sum_{n=1}^{N} \chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\ &= \int \sum_{n=1}^{N} n\chi_{E_n} \mathrm{d}\mu \\ &= \sum_{n=1}^{N} n\mu(E_n) \\ &= \sum_{n=1}^{N} \sum_{k=n}^{N} \mu(E_k) \\ &= \sum_{n=1}^{N} \mu\left(\bigcup_{k=n}^{N} E_k\right) \\ &= \sum_{n=1}^{N} \mu\left(\bigcup_{k=n}^{N} \{x\colon f(x) = n\}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{N} \mu\left(\{x\colon n \leq f(x) \leq N\}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{N} \mu(F_n^N) \end{aligned}$$

En $\mathbb{N}$ tomamos la medida discreta ν tal que si $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es una sucesión $a_n = f(n)$, entonces

$$\int_X f \mathrm{d}\nu = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n.$$

Sea $a^N : \mathbb{N} \to [0, \infty]$ dada por

$$n \mapsto \begin{cases} \mu(F_n^N), & n \leq N \\ 0, & n > N. \end{cases}$$

$a \colon \mathbb{N} \to [0, \infty]$, $n \mapsto \mu(F_n)$. Luego

$$a^N(n) = \mu(F_n^N) \nearrow \mu(F_n) = a(n).$$

Luego no entendí que pasa

$\square$

8 Ayudantía 8. Miércoles 12 de Mayo

8.1 Problema 1

Si $(X, \mathcal{M}, \mu)$ es un espacio de medida, $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}, f$ medibles y

$$\int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \to 0$$

(i.e.: $f_n \xrightarrow{L^1} f$), entonces muestre que $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

Demostración. Consideremos

$$E_{n,\varepsilon} = \{x \in X \colon \, |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

Queremos ver que $\lim_{n\to\infty} \mu(E_{n,\varepsilon}) = 0$ para todo $\varepsilon > 0$. Notemos que

$$\begin{aligned}
\mu(E_{n,\varepsilon}) &= \int_{E_{n,\varepsilon}} \mathrm{d}\mu \\
&= \frac{1}{\varepsilon} \int_{E_{n,\varepsilon}} \varepsilon \mathrm{d}\mu \\
&\leq \frac{1}{\varepsilon} \int_{E_{n,\varepsilon}} |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \\
&\leq \frac{1}{\varepsilon} \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow{n\to\infty} 0.
\end{aligned}$$

$\square$

8.2 Problema 2

Sea $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ espacio de medida y $\{f_n \colon X \to \mathbb{R}\}_{n\geq 1}$ una sucesión tal que existe $M > 0$ que cumple

$$\int_X |f_n|^2 \, \mathrm{d}\mu \leq M$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Muestre que $\dfrac{1}{n} f_n \to 0$ a.e.

Demostración. Notemos que

$$\int \left| \frac{1}{n} f_n \right|^2 \mathrm{d}\mu = \frac{1}{n^2} \int |f_n|^2 \, \mathrm{d}\mu \leq \frac{M}{n^2}.$$

Definimos

$$g_n = \sum_{n=1}^{N} \left| \frac{1}{n} f_n \right|^2$$

Por convergencia monótona

$$\lim_{n\to\infty} g_n = \int \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n} f_n \right|^2 \mathrm{d}\mu =: g.$$

Luego por convergencia dominada, tenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int \left| \frac{1}{n} f_n \right|^2 \mathrm{d}\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{n^2} < \infty.$$

Luego $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n} f_n \right|^2$ es finita a.e., y entonces $\dfrac{1}{n} f_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$ a.e. $\square$

8.3 Problema 3

Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida finita. Considere $\{f_n\}_n$ medibles tal que $\|f_n\|_2 = 1$ y $|f_n(x)| \leq M < \infty$ a.e. para todo $n \in \mathbb{N}$.

Si $\{\beta_n\}_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es tal que $\sum_n \beta_n f_n$ converge a.e., muestre que $\beta_n \to 0$.

Demostración. Notemos que

$$\beta_n^2 = (\beta_n \|f\|_2)^2 = \int (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu.$$

Sea $\delta > 0$. Por Egorov, existe $B \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(B^c) < \delta$ y $\beta_n f_n \to 0$ uniformemente en B, pues $\sum_n \beta_n f_n$ converge a.e. Luego

$$\begin{aligned}
\beta_n^2 &= \int (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu \\
&= \int_B (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu + \int_{B^c} (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu \\
&\leq \int_B (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu + \int_{B^c} \beta_n^2 M^2 \mathrm{d}\mu \\
&= \int_B (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu + \beta_n^2 M^2 \int_{B^c} 1 \mathrm{d}\mu \\
&= \int_B (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu + \beta_n^2 M^2 \mu(B^c) \\
&< \int_B (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu + \beta_n^2 M^2 \delta \\
\implies (1 - M^2\delta)\beta_n^2 &\leq \int_B (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu \\
\implies \beta_n^2 &\leq \frac{1}{1 - M^2\delta} \int_B (\beta_n f_n)^2 \mathrm{d}\mu \xrightarrow{n\to\infty} 0
\end{aligned}$$

Esto tomando $\delta < 1/M^2$. $\square$

8.4 Problema 4

Suponga $(X, \mathcal{M}, \mu)$ finito. Para $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ medibles

$$\rho(f,g) = \int_X \frac{|f-g|}{1+|f-g|}\mathrm{d}\mu.$$

Muestre que ρ es una métrica en el espacio de funciones medibles, identificando funciones a.e.. Además $f_n \to f$ en la métrica ρ si y solo si $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

Demostración. Para ver que es métrica:

- Si $\rho(f,g) = 0$, entonces

$$\rho(f,g) = 0 \iff \frac{|f-g|}{1+|f-g|} = 0 \text{ a.e.} \iff |f-g| = 0 \text{ a.e.} \iff f = g \text{ a.e.}$$

- $\rho(f,g) = \rho(g,f)$ claramente.
- Notemos que para $A, B, C > 0$ con $A \leq B + C$, siempre tenemos

$$\frac{A}{1+A} \leq \frac{B}{1+B} + \frac{C}{1+C}.$$

Veamos que $f_n \to f$ en ρ si y solo si $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $f_n \xrightarrow{\mu} f$. Consideramos el conjunto

$$E_{n,\varepsilon} = \{x \in X\colon\ |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

Como f_n converge en medida a f, tenemos que

$$\mu(E_{n,\varepsilon}) \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Luego

$$\begin{aligned}
\rho(f_n, f) &= \int \frac{|f_n - f|}{1+|f_n - f|}\mathrm{d}\mu \\
&= \int_{E_{n,\varepsilon}} \frac{|f_n - f|}{1+|f_n - f|}\mathrm{d}\mu + \int_{E^c_{n,\varepsilon}} \frac{|f_n - f|}{1+|f_n - f|}\mathrm{d}\mu \\
&\leq \int_{E_{n,\varepsilon}} 1\mathrm{d}\mu + \int_{E^c_{n,\varepsilon}} \frac{\varepsilon}{1+|f_n - f|}\mathrm{d}\mu \\
&= \mu(E_{n,\varepsilon}) + \varepsilon \int_{E^c_{n,\varepsilon}} \frac{1}{1+|f_n - f|}\mathrm{d}\mu \\
&\leq \mu(E_{n,\varepsilon}) + \varepsilon \int_{E^c_{n,\varepsilon}} 1\mathrm{d}\mu \\
&= \mu(E_{n,\varepsilon}) + \varepsilon \underbrace{\mu(X)}_{<\infty}
\end{aligned}$$

Luego $\rho(f_n, f) \to 0$.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que $\rho(f_n, f) \xrightarrow{n\to\infty} 0$. Luego para $\varepsilon > 0$ tomamos $\widetilde{\varepsilon} = \dfrac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$ y entonces

$$\begin{aligned}
&\mu\left\{x\colon\ |f_n - f| \geq \widetilde{\varepsilon}\right\} \\
&= \mu\left\{x\colon\ |f_n - f| \geq \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\right\} \\
&= \mu\left\{x\colon\ |f_n - f| \geq \varepsilon + \varepsilon\,|f_n - f|\right\} \\
&= \mu\left\{x\colon\ \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} \geq \varepsilon\right\} \\
&\leq \frac{1}{\varepsilon}\int \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|}\mathrm{d}\mu.
\end{aligned}$$

$\square$

8.5 Problema 5

A modo de resumen: ¿Qué implica qué? Considere también si alguna otra hipótesis permite deducir alguna de las implicancias (por ejemplo, $\mu(X) < \infty$).

(i) $f_n \to f$ a.e.

(ii) $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

(iii) $\displaystyle\int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \to 0$

(iv) $\displaystyle\int_X f_n \mathrm{d}\mu \to \int_X f \mathrm{d}\mu$.

Demostración.

- $\boxed{(ii) \not\Longrightarrow (i)}$ Consideremos $f_n = \chi_{[n,\infty)}$, tenemos que $f_n \to 0$ a.e., pero para $\varepsilon = 1/2 > 0$ tenemos

$$\mu\{x \in X \colon |f_n - f| \geq 1/2\} = \mu\{x \in X \colon \left|\chi_{[n,\infty)}\right| \geq 1/2\} = \mu[n,\infty) = \infty \neq 0$$

  y entonces no converge en medida.

- $\boxed{(ii) \not\Longrightarrow (iii)}$ Consideramos $f_n = n\chi_{[0,1/n]}$.

-

$\square$